塞曼效应 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2025 年 11 月 13 日)

本实验是《近代物理实验（I)》课程“原子、分子物理”一章中的实验。学生通过使用北京大学物理学院提供的塞曼效应演示仪器，借助气压扫描法-泊标准具以及偏振片对于不同波数、不同偏振状况的子谱线进行分离，观察到了汞原子 546.1nm 谱线的反常塞曼分裂。实验测量得到实验室 5A 励磁电流下电磁铁产生的磁感应强度为 1.004T，与参考值 1T 符合较好。此外还观测到了原子超精细结构光谱叠加对于分裂子谱线表观强度的影响。学生使用偏振片获得了 σ 线和 π 线各自的光谱，验证了理论的正确性。

通过本次实验，学生加深了对于塞曼效应的理解，同时熟悉了气压扫描法-泊标准具的使用方式，提升了操作复杂仪器的实验能力。

关键词: 塞曼效应，气压扫描法-泊标准具，汞原子 546.1nm 谱线

I. 引言

1896 年，塞曼（Pieter Zeeman，荷兰物理学家）发现了将钠光源放在外磁场中，原来的一条光谱线，能分裂成若干条子谱线，而且子谱线成分是偏振的，后来人们称此现象为“塞曼效应”。

塞曼效应是继“法拉第效应”和“克尔效应”之后，第三个用来说明磁场和电场对光产生影响的例证。从塞曼效应的结果中人们可以得到有关能级的数据，即由分裂后子谱线的个数可以知道能级的 J 值，从子谱线裂距的大小可以知道 g 因子。因此，塞曼效应成为人们研究能级结构的重要方法之一。塞曼效应还可以用来测量等离子体的磁场。在天体物理学中，塞曼效应被用来测量天体的磁场。

由于塞曼效应在物理学上的重大意义，塞曼和他的导师洛伦兹荣获了 1902 年度诺贝尔物理学奖。

II. 实验原理

A. 反常塞曼效应

当含有某种原子的光源放在外磁场中，原来的光谱线能分裂成若干条子谱线，这种效应叫做**塞曼效应**。这是外磁场与原子磁矩发生相互作用，使得不同具有磁矩的相同原子具有不同能量造成的。当磁场较强时，轨道角动量与自旋角动量脱耦合，根据跃迁定则，原来每条谱线只能分裂成 3 条，这称为**正常塞曼效应**。当磁场较弱时，轨道角动量

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

与自旋角动量耦合，此时原来每条谱线能分裂成多条谱线，这称为**反常塞曼效应**。本实验中，汞原子 546.1nm 谱线发生反常塞曼效应，产生 9 条子谱线。

在轨道角动量与自旋角动量发生耦合的情形中，原子总磁矩与总角动量的关系为：

$$\mu_J = g\frac{e}{2m}P_J \tag{1}$$

其中 μ_J 是原子总磁矩，P_J 是原子总角动量，e 是电子电荷量，m 是电子质量。而 g 是朗德 g 因子，具体描述轨道角动量与自旋角动量耦合的情形，其表达式为：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)}{2J(J+1)} \tag{2}$$

其中 S 是原子的自旋量子数，L 是轨道量子数，J 是总量子数。在自旋量子数和轨道量子数确定的前提下，总量子数可以取值为：

$$J = |L-S|, |L-S|+1, ..., 0, ..., L+S-1, L+S \tag{3}$$

可见，当 $L \geq S$ 时有 $2L+1$ 个取值，$L < S$ 时用 $2S+1$ 个取值。

因为 $\vec{\mu}_J$ 和 $\vec{P}_J$ 在磁场中的空间取向是量子化的，对于确定的 J 值总共能有 $2J+1$ 个取值。能级也就分裂成了 $2J+1$ 个子能级。或者说，**原来 $2J+1$ 个能级的简并性解除**。在加上磁场之后，其相对原来能级的能量偏移为：

$$\Delta E = M_J g\frac{eh}{4\pi m}B,\ M_J = -J, -J+1, ..., 0, ...J-1, J \tag{4}$$

原子发射的谱线能量等于跃迁始末能级的能量差，因此分裂谱线相对于原谱线的波数差为：

$$\Delta\tilde{\nu} = (M_2g_2 - M_1g_1)\frac{eB}{4\pi mc} = (M_2g_2 - M_1g_1)\tilde{L} \tag{5}$$

并非所有的跃迁都被允许，跃迁的选择定则为：

$$\Delta J = -1, 0, 1 \tag{6}$$

$$\Delta M_J = -1, 0, 1 \tag{7}$$

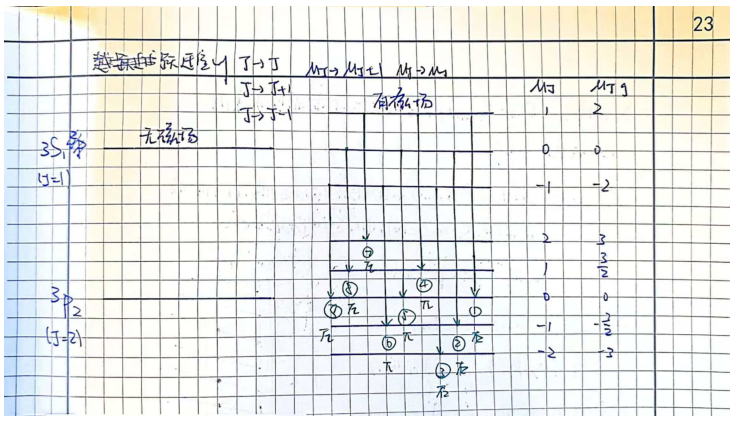
且不存在 $J = 0 \to J = 0$ 的跃迁。

根据光子角动量守恒，$\Delta M_J = 0$ 时产生 π 线，垂直于磁场观察时它们的振动方向平行于磁场。$\Delta M_J = \pm 1$ 时产生 σ 线，垂直于磁场观察时它们的振动方向垂直于磁场。因此可以使用偏振片区分两类谱线。

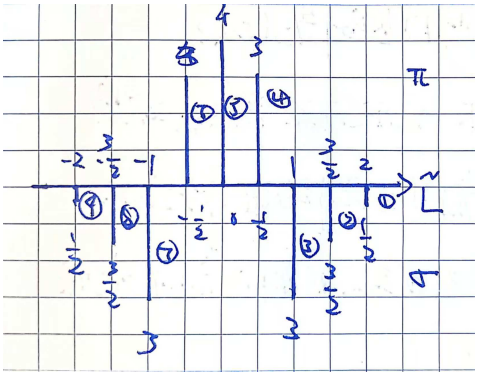
B. 汞原子 546.1nm 谱线的塞曼分裂

本实验中，汞原子 546.1nm 谱线从 $^3S_1$ 到 $^3P_2$ 发生跃迁产生的。$^3S_1$ 能级总量子数 $J = 1$，轨道量子数 $L = 0$，自旋量子数 $S = 1$，朗德 g 因子计算值为 $g = 2$；$^3P_2$ 能级总量子数 $J = 2$，轨道量子数 $L = 1$，自旋量子数 $S = 1$，朗德 g 因子计算值为 $\frac{3}{2}$。

根据跃迁定则，绘制塞曼分裂示意图如下：



能级分裂与跃迁示意图



谱线相对强度示意图

图 1. 汞 546.1nm 塞曼分裂谱线示意图

C. 气压扫描法-泊标准具

使用**气压扫描法-泊（F-P）标准具**对于谱线波数进行测定。当光路准直与标准具反射面平行度调节完成后，光线在 F-P 标准具两个高反射膜之间来回反射，形成相互平行的反射光束和透射光束，这些光束具有一定的光程差 Δl，最终在无穷远处或者在透镜焦面上发生干涉。

$$\Delta l = 2nh\cos\theta \tag{8}$$

当光程差为整数倍时产生干涉极大值，即：

$$2nh\cos\theta = N\lambda \tag{9}$$

本实验中使用的是气压扫描 F-P 标准具。这种标准具中两个反射平面的距离 h 不变，介质折射率 n 随着气压增大而增大，在一定范围内可以视为线性变化。n 变化过程中，具有不同波长 λ 依次在光阑处产生干涉极强，被光电倍增管捕捉到。这样，只要记录不同气压下光电倍增管的电流强度，就可以反映每个波数下的光谱强度，从而确定谱线分裂情况。

式 (9)中 N 又被称为**干涉序**。当不同干涉序的谱线相互重叠时，就无法确定每条谱线的来源。干涉序对应的气压范围换算出的波数范围称为色散范围 $\Delta\tilde{\nu}_R$，又被称为自由光谱区。实验中常常使用自由光谱区的范围（对应不同干涉序相同谱线的距离）来标定气压与波数的对应关系。

III. 实验装置与实验方法

A. 实验装置

本实验中使用北京大学物理学院提供的塞曼效应教学仪器。实验仪器大致分为**光路**、**气压控制系统**、**计算机系统**三部分。

光路从左到右依次为：电磁铁与汞光源、透镜 1、偏振片、透射干涉滤光片、气压扫描 F-P 标准具、成像透镜 2、光电倍增管（PEMT）。其中透镜 1 用于获取近似平行

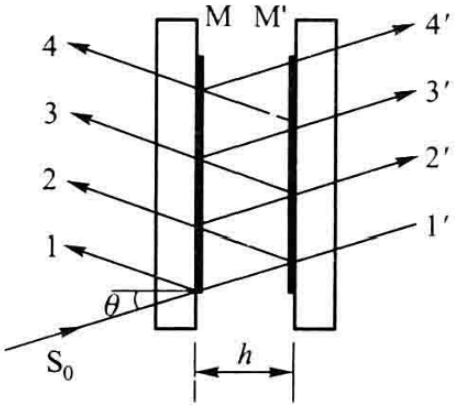


图 1-2-6　标准具光路

图 2. 标准具光路

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

的光束，使光线在 F-P 标准具中发生等倾干涉。成像透镜 2 用于将光线聚焦到 PEMT 的针孔处。PEMT 的信号经过放大器放大后，返回给计算机。

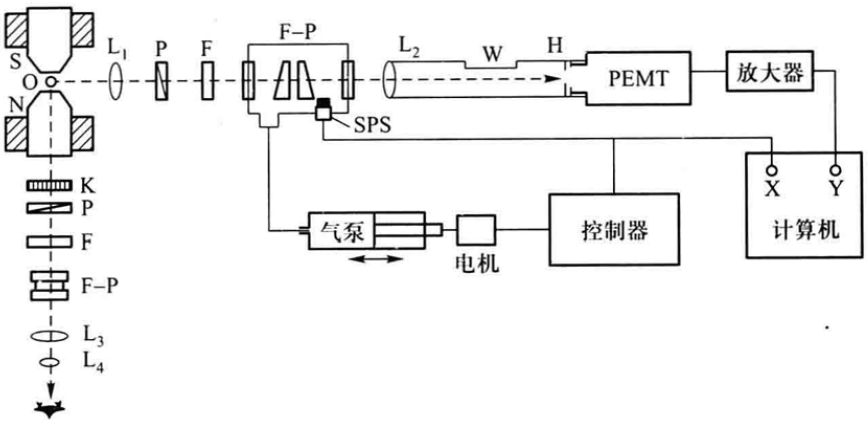


图 1-2-7　实验装置示意图

图 3. 塞曼效应实验装置示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

气压控制系统包含气泵、电机、控制器以及半导体压力传感器（SPS）。前三者用于调节 F-P 标准具中气压大小，从而调节折射率。SPS 用于测量气室内气压大小，并将气压数据返回给计算机。

计算机系统内安装了实验专门的软件，用于呈现和输出信号强度随着气压变化而变化的数据，并辅助计算谱线的塞曼位移。

B. 实验方法

1. 准备工作

点燃汞灯后检查汞灯是否处于磁场的几何中心位置。之后进行**准直调节**和**平行度调节**。

准直调节。调节 F-P 标准具的位置，使汞灯正好处于 F-P 标准具的中心轴线上。加透镜 1，在毛玻璃上观察汞灯成像，沿着光路轴线前后移动标准具位置，在毛玻璃上呈现清晰等大的汞灯像。加装滤光片，毛玻璃换成真空光阑，右侧入射手电筒光，调节 F-P 俯仰或倾斜螺丝，使针孔位于等倾干涉环中心。

平行度调节。粗调时，不加毛玻璃眼睛朝三个方向移动，中心应该无明显吞吐。如果出现吞吐，应该调节吞吐最明显的方向的螺丝，反复调节直至不没有吞吐。粗调后进行细调，加磁场并对 F-P 腔内气压进行连续扫描，等厚干涉图样应该没有定向移动。

调节完毕，实验开始后滤光片应该保持在光路中。

2. 观察不同电流下汞原子 546.1nm 谱线塞曼分裂情况并标定磁感应强度

光路调节完毕后，将扫描速度设置为 II 档，励磁电流设置为 0A，开始扫描。扫描结束后保存光谱数据并将气泵位置复位。打开放气螺丝短暂放气后关闭。再将励磁电流依次设置为 5A 和 4A，重复上述步骤并保存数据。

3. 使用偏振片分离 σ 线与 π 线

将偏振片放在滤光片和透镜 1 之间，开始扫描，调节偏振片方向使扫描结果中每一序中只有两边的谱线，即 σ 线，此时重新扫描获取 σ 线光谱数据。完成后同理调节偏振片方向获取 π 线光谱数据。

IV. 结果及讨论

A. 观察不同电流下汞原子 546.1nm 谱线塞曼分裂情况并标定磁感应强度

不加偏振片，在 4A 和 5A 的励磁电流产生的磁场下，汞灯 546.1nm 谱线的分裂情况图 4，其中 0A 为无磁场未分离谱线对照：

实验中最明显的现象就是**谱线发生了塞曼分裂**：根据图象可知，依次扫描获取了 4 个序的塞曼分裂谱。0A 下，不存在磁场，谱线未分裂。4A 下，磁场较小，各个子能级能量变化较小，因此谱线分裂较小。5A 下，磁场较大，能级能量变化明显，谱线分裂也更加明显。0A 下能观察到主谱线附近有小峰，这是超精细结构造成的。

实验还**探究了谱线强度的关系**。5A 下所有谱线的强度之和大约是 0A 下总谱线的 2 倍左右，并观测到了提高磁场磁感应强度、汞灯变亮的现象。推测这是因为洛伦兹力

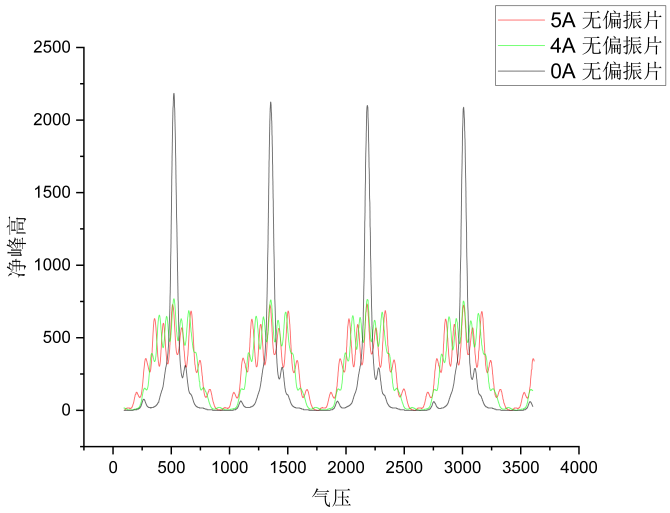


图 4. 0A 4A 5A 汞原子 546.1nm 谱线塞曼分裂情况

注：三组数据都已经去除本底

约束了电子。被约束的电子在中心区域停留时间更长，被灯壁吸收的概率减小，有更多的机会与汞原子发生碰撞，从而提高了电离和激发速率。

用净峰高表示每条子谱线的相对强度，将 5 号谱线的相对强度规定为 4，其他谱线按比例求出。需要注意，根据式 (9)气压越大，折射率 n 越高，对应的干涉极强谱线波长 越长，波数 ν 越小。因此光谱从左到右应该波数是不断减小的。即**图中从左到右依次为 1,2,3,...,7,8,9 号谱线**。

9 个子谱线相对强度计算结果如表 I所示。

表 I. 9 个子谱线相对强度数据表

参数	**峰 1**	**峰 2**	**峰 3**	**峰 4**	**峰 5**	**峰 6**	**峰 7**	**峰 8**	**峰 9**
理论相对强度	0.5	1.5	3	3	4	3	3	1.5	0.5
实测相对强度	0.6687	1.9491	3.4336	3.2408	4	3.0934	3.7619	1.8810	0.7818

本组数据全部对应励磁电流为 5A 的情形

根据表格可知，实验测得的 9 个峰的强度并非完全对称。例如峰 6 和峰 4 的相对强度理论上都应该是 3，但是前者的强度较低，但是后者强度较高。对比 0A 图像分析可知，峰 6 附近存在超精细结构的低谷，因此推测这种不对称性是超精细结构光谱叠加造成的。

为了**标定 5A 励磁电流对应的磁感应强度**，对于光谱数据进行如下处理：为了减小非线性因素的影响，将最左侧的 1 序和其右侧的 2 序数据进行平均，计算出了每个子谱线的净峰高，以及相对于分裂前谱线位置（对应 5 号谱线）的相对位移。其中，实验中过程计算得，自由光谱区距离为 2.5cm^{-1}，对应 832 个气压单位。因此：实测塞曼位

移 $\Delta\nu_{experiment}$ 与气压位移 Δp 的关系为:

$$\Delta\nu_{experiment} = -\frac{2.5\text{cm}^{-1}}{832}\Delta p \approx -0.003\text{cm}^{-1}\Delta p \tag{10}$$

经过初步分析后的完整数据可以查阅表 III。

9 个子谱线的塞曼位移如表 II。

表 II. 9 个子谱线塞曼位移数据表

参数	峰 1	峰 2	峰 3	峰 4	峰 5	峰 6	峰 7	峰 8	峰 9
理论位移 $\tilde{L}$	2	1.5	1	0.5	0	-0.5	-1	-1.5	-2
实测位移 cm^{-1}	0.9240	0.6926	0.4627	0.2359	0	-0.2344	-0.4763	-0.7016	-0.9570

本组数据全部对应励磁电流为 5A 的情形

再按照此表进行数据拟合，拟合形式为:

$$\Delta\nu_{experiment} = k\Delta\nu_{theory} + b \tag{11}$$

拟合结果如图 5。

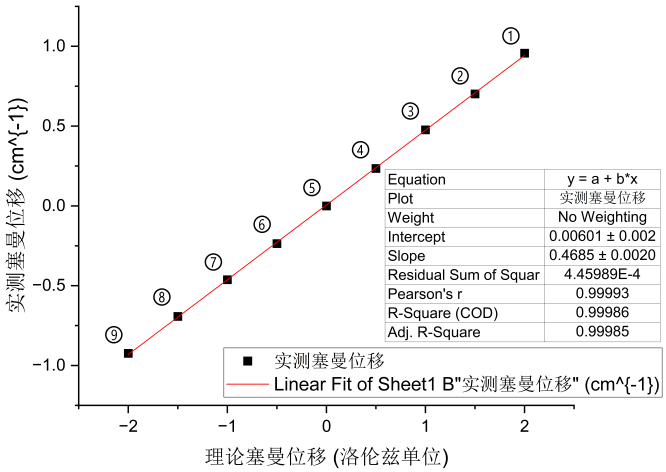


图 5. 实测塞曼位移 vs 理论塞曼位移拟合结果

根据式 (5)可知，实测塞曼位移（以 cm^{-1} 为单位）与理论塞曼位移（以洛伦兹单位 $\tilde{L}$ 为单位）的拟合图斜率 k 应该为一个洛伦兹单位的大小，即:

$$k = \frac{eB}{4\pi mc} \tag{12}$$

整理并代入数据，可以得到实验中 5A 励磁电流下的磁感应强度为:

$$B = \frac{4\pi mc}{e}k = \frac{4\pi \times 9.109 \times 10^{-31}\text{kg} \times 3 \times 10^{8}\text{m/s}}{1.602 \times 10^{19}\text{C}} \times 0.4685\text{cm}^{-1} = 1.004\text{T} \tag{13}$$

这与实验室给出的 1T 的参考值非常接近。

B. 使用偏振片分离 σ 线与 π 线

保持励磁电流为 5A，添加偏振片后，分别获得 σ 线和 π 线的光谱图如图 6。其中黑线为全部谱线光谱，红线为 σ 线光谱，绿线为 π 线光谱。可见中间的三个峰为 π 线，其余六个是 σ 线，这与理论相符。

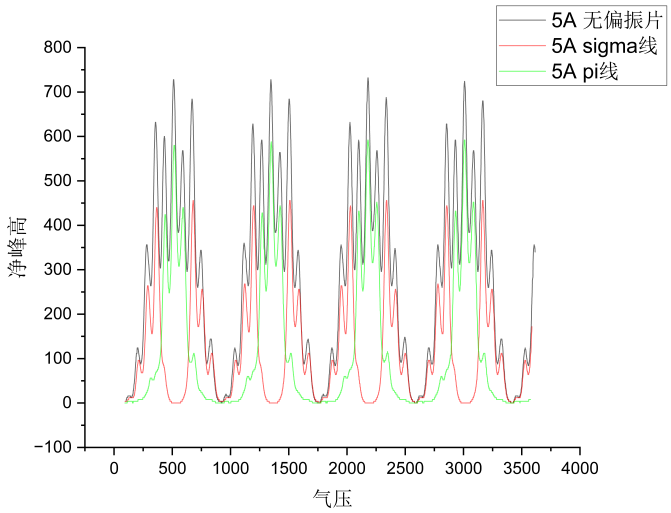


图 6. 5A 无偏振片 sigma 线-pi 线对比图

将 σ 线光谱和 π 线光谱的净峰高进行加和，与无偏振片的总谱线净峰高进行对比，结果如 图 7。不难发现，σ 线和 π 线光谱加和后的净峰高低于无偏振片的总谱线净峰高，推测偏振片即使是在透振方向的透过率也不是 100%。

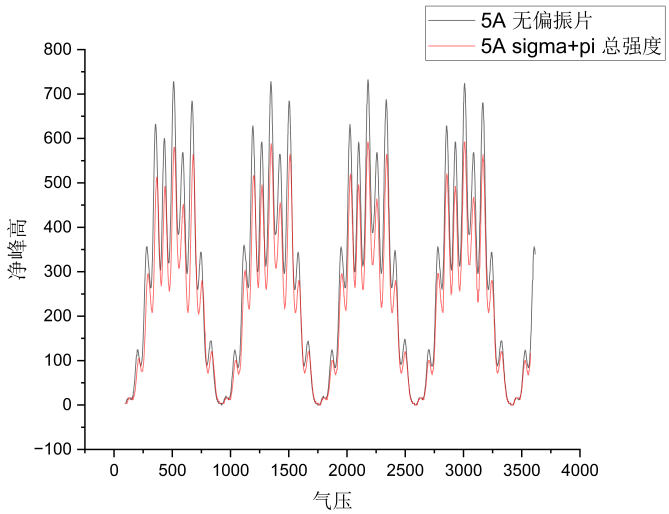


图 7. 5A 无偏振片 sigma+pi 总强度对比图

V. 结论

研究人员在实验过程中观察到了汞原子 546.1nm 谱线在磁场中发生塞曼分裂，形成 9 条子谱线的现象。

子谱线强度具有较强的对称性，但研究人员发现超精细结构的光谱叠加会对子谱线的形态产生干扰，使光谱图中子谱线表观强度（净峰高）发生变化。实验还计算出了 5A 励磁电流对应的磁感应强度为 1.004T，这与实验室给出的参考值 1T 符合得很好。

研究人员还使用偏振片对不同偏振成分进行了分离，发现 9 条子谱线中 3 条为 π 线，6 条为 σ 线。加偏振片后，两种谱线的总强度加和低于未加偏振片时的总强度，这说明偏振片在透振方向的透过率也低于 100%。

致谢

感谢北京大学物理学院蒋莹莹老师在实验过程中的指导，也感谢甘恒源同学在实验中的付出，合作非常愉快。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 11-22 页.

附录 A: 思考题

1. 从塞曼分裂谱中如何确定能级的 J 量子数？

根据跃迁规则，可知只能发生 $J \to J$ 或 $J \to J+1$ 或 $J \to J-1$。的跃迁；这也就意味着，上下任意一个总量子数 J_0 就可以将另外一个能级的总量子数限定为 J_0-1, J_0, J_0+1 其中一个。

根据塞曼分裂可知，对于一个总量子数为 J 的能级，在加弱磁场后会分裂成 $2J+1$ 个子能级。根据选择定则可知，只能发生 $\Delta M = 0, \pm 1$ 的跃迁，因此分裂谱中 π 线的个数与较小能级的总量子数直接相关 $2J_0+1$。结合谱线的能量分布，可以确定另外一个能级的总量子数 J 值。

但是并不能确定具体哪一个能级在上，哪一个能级在下。

2. 根据塞曼分裂谱的裂距如何确定能级的 g 因子数？

π 线跃迁前后 $M_2 = M_1$，因此可以根据 π 线之间的裂距，可以算出两个 g 因子的差值的绝对值 $|g_2 - g_1|$，但是并不能给出两个差的正负。如果已知上下能级各自总量子数，那么可以通过枚举计算进行尝试。

附录 B: 附表

表 III. 塞曼效应实验数据总表

序数-峰号	位置	相对位置	净峰高	塞曼位移 cm^{-1}	相对强度	理论位移 $\tilde{L}$	理论强度
1-1	212	-308	120	0.9255	0.6857	2	0.5
1-2	290	-230	344	0.6911	1.9657	1.5	1.5
1-3	366	-154	604	0.4627	3.4514	1	3
1-4	442	-78	568	0.2344	3.2457	0.5	3
1-5	520	0	700	0	4	0	4
1-6	598	78	540	-0.2344	3.0857	-0.5	3
1-7	679	159	656	-0.4778	3.7486	-1	3
1-8	754	234	328	-0.7031	1.8743	-1.5	1.5
1-9	839	319	136	-0.9585	0.7771	-2	0.5
2-1	1047	-307	116	0.9225	0.6517	2	0.5
2-2	1123	-231	344	0.6941	1.9326	1.5	1.5
2-3	1200	-154	608	0.4627	3.4157	1	3
2-4	1275	-79	576	0.2374	3.2360	0.5	3
2-5	1354	0	712	0	4	0	4
2-6	1432	78	552	-0.2344	3.1011	-0.5	3
2-7	1512	158	672	-0.4748	3.7753	-1	3
2-8	1587	233	336	-0.7001	1.8876	-1.5	1.5
2-9	1672	318	140	-0.9555	0.7865	-2	0.5
平均-1	629.5	-307.5	118	0.9240	0.6687	2	0.5
平均-2	706.5	-230.5	344	0.6926	1.9491	1.5	1.5
平均-3	783	-154	606	0.4627	3.4336	1	3
平均-4	858.5	-78.5	572	0.2359	3.2408	0.5	3
平均-5	937	0	706	0	4	0	4
平均-6	1015	78	546	-0.2344	3.0934	-0.5	3
平均-7	1095.5	158.5	664	-0.4763	3.7619	-1	3
平均-8	1170.5	233.5	332	-0.7016	1.8810	-1.5	1.5
平均-9	1255.5	318.5	138	-0.9570	0.7818	-2	0.5

本组数据全部对应励磁电流为 5A 的情形